



SalesTrack

Inventory & Sales Manager



Android



Desktop (Windows · macOS · Linux)

Documento de Requerimientos de Software — DRS v3.0

Paridad total de funcionalidades Android ↔ Desktop · KMP + Firebase

Versión	Framework	Base de Datos
3.0 — Marzo 2026	Kotlin Multiplatform	Firebase Firestore

1. Principio Rector de la Aplicación

PARIDAD TOTAL DE FUNCIONALIDADES: Todo lo que el usuario puede hacer en Android debe poder hacerlo exactamente igual en Desktop, y viceversa. Las diferencias entre plataformas son ÚNICAMENTE de interacción (táctil vs teclado/mouse) y de integración con el sistema operativo, NUNCA de capacidades funcionales. Ninguna funcionalidad de negocio es exclusiva de una sola plataforma.

Permitido diferenciar por plataforma	NO permitido diferenciar por plataforma
Gestos táctiles (swipe, pinch) vs shortcuts de teclado	Registrar ventas
FAB flotante vs botones en barra lateral	Ver reportes (día / semana / mes / ano)
Notificación push FCM vs notificación nativa del SO	Gestionar catálogo de productos
Escáner de camara vs entrada de código manual/lector USB	Controlar y ajustar inventario
Compartir vía SO Android vs dialogo Guardar como	Exportar PDF y Excel
Widget de pantalla de inicio (exclusivo Android)	Consultar ventas del equipo
Impresión Bluetooth/WiFi vs impresora local del SO	Recibir alertas de stock bajo
Tamaño adaptativo de pantalla	Importar datos por CSV

2. Información del Proyecto

Nombre del Proyecto	SalesTrack Inventory & Sales Manager
Versión del Documento	3.0 — Paridad total Android y Desktop
Fecha de Elaboración	Marzo 2026
Plataformas v1.0	Android 8.0+ (API 26) Windows 10+ macOS 12+ Linux Ubuntu 20.04+
Plataforma futura v2.0	iOS 15+ / iPadOS (arquitectura KMP ya preparada)
Framework	Kotlin Multiplatform (KMP) — lógica compartida al 100% en modulo :shared
UI Android	Jetpack Compose con Material Design 3
UI Desktop	Compose Multiplatform (Compose for Desktop)
Base de datos remota	Firebase Firestore — sincronización en tiempo real
Autenticación	Firebase Authentication (Email/Password + Google Sign-In)
Almacenamiento offline	SQLDelight (KMP) — persistencia local con sync automático
Clasificación	Confidencial — Uso Interno

3. Alcance del Sistema

3.1 Descripción General

SalesTrack es una aplicacion multiplataforma KMP que permite a cualquier miembro del equipo — desde un vendedor de campo en su telefono Android hasta el administrador frente a su PC Windows — realizar exactamente las mismas operaciones: registrar ventas, consultar reportes, gestionar el catalogo, controlar el inventario, exportar datos y recibir alertas de stock bajo.

El modulo :shared de KMP contiene el 100% de la lógica de negocio, casos de uso, ViewModels y acceso a datos. Android y Desktop únicamente aportan su capa de UI nativa (Compose + Compose Multiplatform). Esto garantiza comportamiento idéntico en ambas plataformas.

3.2 Plataformas Objetivo v1.0

Plataforma	Versión Minima	UI Framework	Estado
 Android	Android 8.0 (API 26)	Jetpack Compose (Material 3)	Incluida en v1.0
 Windows	Windows 10 x64	Compose Multiplatform	Incluida en v1.0
 macOS	macOS 12 Monterey	Compose Multiplatform	Incluida en v1.0
 Linux	Ubuntu 20.04 LTS	Compose Multiplatform	Incluida en v1.0
 iOS / iPadOS	iOS 15+	SwiftUI + KMP Shared	Futuro v2.0

4. Partes Interesadas y Usuarios

Parte Interesada	Plataforma Principal	Rol / Necesidad Principal	Prioridad
Vendedor de campo	 Android /  Desktop	Registra ventas en tiempo real durante la jornada	Alta
Administrador / Dueno	 Android /  Desktop	Revisa reportes, gestiona catalogo, controla inventario	Alta
Supervisor de tienda	 Android /  Desktop	Consulta ventas del equipo, recibe alertas de stock bajo	Alta
Contador / Analista	 Android /  Desktop	Exporta reportes PDF / Excel para contabilidad y análisis	Alta
Equipo de Desarrollo	Todas	Implementa la solución; requiere documentacion tecnica clara	Alta
Cliente del Proyecto	Todas	Define requerimientos, valida entregables y aprueba lanzamientos	Alta

Todos los roles tienen acceso **COMPLETO** desde ambas plataformas. Un supervisor puede consultar ventas del equipo tanto en su teléfono Android como en su PC. Un administrador puede exportar Excel tanto desde la app móvil como desde la aplicación de escritorio.

5. Requerimientos Funcionales

La columna Plataforma indica el ámbito de cada requerimiento. Todos los requerimientos de negocio son AMBAS plataformas. Solo se marca una plataforma específica cuando la diferencia es estrictamente técnica (hardware del dispositivo o integración con el SO).

5.1 Autenticación y Gestión de Cuenta

ID	Requisito	Descripción	Plataforma	Prioridad
RF-001	Registro de usuario	Creación de cuenta con correo y contraseña via Firebase Authentication. Validación de formato y fortaleza mínima (8 caracteres, 1 mayúscula, 1 numero).	Android Desktop	Alta
RF-002	Inicio de sesión	Autenticación con email/contrasena. Sesión persistente con token Firebase; renovación automática en segundo plano.	Android Desktop	Alta
RF-003	Google Sign-In	Inicio de sesión con cuenta Google mediante Firebase Auth Google Provider. Disponible en ambas plataformas.	Android Desktop	Media
RF-004	Recuperación de contraseña	El sistema envía correo de restablecimiento mediante Firebase Autenticación.	Android Desktop	Alta
RF-005	Cierre de sesión	Cierre de sesión desde el menu de perfil. Los datos en cache local se limpian. Disponible en ambas plataformas.	Android Desktop	Alta
RF-006	Perfil del negocio	Configuración de nombre del negocio, moneda, zona horaria y logo. Los cambios se sincronizan en todos los dispositivos del usuario.	Android Desktop	Alta
RF-007	Sincronización multi-dispositivo	Los datos se sincronizan en tiempo real entre todos los dispositivos del mismo usuario (Android + Desktop simultáneamente) via Firestore listeners.	Android Desktop	Alta

5.2 Registro de Ventas

PARIDAD: El registro de ventas debe ser igual de rápido y completo en Android y en Desktop. Android usa FAB + bottom sheet con gestos. Desktop usa panel lateral + modal con soporte completo de teclado (Tab, Enter, Esc). Todas las funciones de esta sección aplican a AMBAS plataformas.

ID	Requisito	Descripción	Plataforma	Prioridad
RF-008	Agregar venta rápida	Formulario con: producto (texto libre o del catalogo), cantidad, precio unitario, categoría y nota opcional. El total se calcula automáticamente en tiempo real.	Android Desktop	Alta
RF-009	Autocompletado de producto	Al escribir el nombre, el sistema sugiere coincidencias del catalogo con precio precargado. Funciona igual en Android (teclado táctil) y Desktop (teclado físico).	Android Desktop	Alta
RF-010	Editar venta	Modificación de cualquier campo de una venta existente. Se registra historial de cambios con timestamp y plataforma de origen.	Android Desktop	Alta
RF-011	Eliminar venta	Eliminación con dialogo de confirmación. El total del periodo se recalcula automáticamente. Soft-delete en Firestore.	Android Desktop	Alta
RF-012	Registro con timestamp	Cada venta almacena fecha y hora UTC automáticamente, además de la hora local según zona horaria configurada.	Android Desktop	Alta
RF-013	Categorías de venta	Asignación de categorías personalizables. Categorías predeterminadas: General, Comidas, Bebidas, Ropa, Electrónica, Servicios.	Android Desktop	Alta
RF-014	Descuentos y devoluciones	Registro de descuento (porcentaje o valor fijo) o devolución sobre una venta. El total neto se recalcula y el stock se ajusta si el producto esta en catalogo.	Android Desktop	Alta
RF-015	Escáner de código de barras	Android: escáner vía cámara con ML Kit. Desktop: lectura de lector USB/Bluetooth HID (plug-and-play, el lector actúa como teclado). Ambos cargan el producto del catalogo automáticamente.	Android Desktop	Alta
RF-016	Importación masiva por CSV	El usuario importa un archivo CSV con múltiples ventas para cargarlas en lote. En Android vía selector de archivos del SO; en Desktop vía dialogo de apertura de archivo.	Android Desktop	Alta
RF-017	Atajos de teclado (Desktop)	Shortcuts que aceleran el flujo: Ctrl+N nueva venta, Enter confirmar, Esc cancelar, Tab navegar campos. Complementa la velocidad de registro en Desktop.	Desktop	Media

5.3 Dashboard y Resumen Diario

ID	Requisito	Descripción	Plataforma	Prioridad
RF-018	Dashboard principal	Pantalla de inicio con: total vendido hoy, número de transacciones del día, producto mas vendido, acceso rápido a registrar venta y estado de sincronización.	Android Desktop	Alta
RF-019	Lista de ventas del día	Listado cronológico de ventas del día con producto, cantidad, total y hora. Permite búsqueda por nombre de producto y filtrado por categoría.	Android Desktop	Alta
RF-020	Actualización en tiempo real	Dashboard y totales actualizados vía Firestore listeners. Una venta registrada en Android aparece en el Desktop del mismo usuario en menos de 5 segundos.	Android Desktop	Alta

ID	Requisito	Descripción	Plataforma	Prioridad
RF-021	Resumen por categoría	Desglose del total diario agrupado por categoría con monto y porcentaje de participación de cada una.	Android Desktop	Alta
RF-022	Widget de pantalla inicio	Widget Android de pantalla de inicio que muestra el total vendido del día sin abrir la app. No aplica en Desktop (sustituido por notificaciones del SO).	Android	Baja

5.4 Reportes y Estadísticas

PARIDAD: Todos los reportes (diario, semanal, mensual, anual, rango personalizado) deben estar disponibles en Android y Desktop. Desktop adiciona tabla con columnas ordenables y modo pantalla completa para presentaciones, pero el contenido informativo es idéntico.

ID	Requisito	Descripción	Plataforma	Prioridad
RF-023	Reporte diario	Vista de un día específico: total, numero de ventas, promedio por venta, desglose por categoría y lista completa de transacciones. Navegación entre días.	Android Desktop	Alta
RF-024	Reporte semanal	Ventas de los 7 días de la semana seleccionada con grafica de barras, total semanal y comparación porcentual vs semana anterior.	Android Desktop	Alta
RF-025	Reporte mensual	Ventas agrupadas por semana dentro del mes. Total mensual, semana pico y comparación porcentual vs mes anterior.	Android Desktop	Alta
RF-026	Reporte anual	Ventas agrupadas por mes del año. Total anual, mes pico y comparación porcentual vs año anterior.	Android Desktop	Alta
RF-027	Rango personalizado	El usuario define un rango arbitrario de fechas (desde - hasta) para generar reporte ad hoc con todos los cálculos aplicados.	Android Desktop	Alta
RF-028	Graficas interactivas	Graficas de barras y línea para reportes semanal, mensual y anual. En Android con tap para ver detalle; en Desktop con hover para tooltip y zoom.	Android Desktop	Alta
RF-029	Filtro por categoría	Todos los reportes se pueden filtrar por una o varias categorías para analisis segmentado. Filtros persistentes durante la sesión.	Android Desktop	Alta
RF-030	Producto mas vendido	Sección en todos los reportes que destaca: producto con mayor volumen (unidades) y producto con mayor ingreso (valor total) en el periodo seleccionado.	Android Desktop	Alta
RF-031	Tabla con columnas ordenables	Los datos del reporte se presentan en tabla con columnas ordenables (fecha, producto, cantidad, monto). Disponible en ambas plataformas adaptado a la pantalla.	Android Desktop	Alta
RF-032	Modo pantalla completa	Los reportes y graficas pueden verse en pantalla completa. Android: landscape con pantalla expandida. Desktop: ventana maximizada sin barras de herramienta.	Android Desktop	Media

5.5 Consulta de Ventas del Equipo

NUEVO MODULO: Permite a supervisores y administradores ver el desempeño de todos los vendedores del equipo. Funciona en Android y Desktop con exactamente la misma información.

ID	Requisito	Descripción	Plataforma	Prioridad
RF-033	Gestión de equipo	El administrador puede agregar miembros al equipo invitándolos por correo. Los miembros invitados comparten el mismo espacio de negocio en Firestore.	 Android  Desktop	Alta
RF-034	Vista de ventas por vendedor	Panel que muestra las ventas de cada miembro del equipo para el periodo seleccionado: nombre del vendedor, total vendido, numero de transacciones y ticket promedio.	 Android  Desktop	Alta
RF-035	Ranking del equipo	Clasificación de vendedores por total vendido en el periodo. Se visualiza como lista ordenada con posición, nombre, total y grafica de barra comparativa.	 Android  Desktop	Alta
RF-036	Reporte consolidado del equipo	Reporte que suma las ventas de todos los miembros para el periodo. Diferencia del reporte individual: incluye columna de vendedor en cada transacción.	 Android  Desktop	Alta
RF-037	Roles de acceso	Roles: Administrador (acceso total + gestión de equipo), Supervisor (ver reportes del equipo, sin gestión de usuarios), Vendedor (solo sus propias ventas).	 Android  Desktop	Alta
RF-038	Filtrar por vendedor	En cualquier reporte del equipo, el usuario puede seleccionar uno o varios vendedores específicos para ver solo sus datos.	 Android  Desktop	Alta

5.6 Catalogo de Productos e Inventario

PARIDAD: Todas las operaciones de catalogo e inventario están disponibles en Android y Desktop. Android optimiza la UI para pantalla táctil; Desktop ofrece tabla con ordenamiento y edición rapida inline.

ID	Requisito	Descripción	Plataforma	Prioridad
RF-039	Crear producto	Alta de producto: nombre, descripción, precio de venta, unidad de medida, código de barras (opcional), categoría y stock inicial. Disponible en ambas plataformas.	 Android  Desktop	Alta
RF-040	Editar / Eliminar producto	Modificación o eliminacion de productos. Desktop permite edición inline directamente en la tabla del catalogo sin abrir formulario separado.	 Android  Desktop	Alta
RF-041	Descuento automático de stock	Al registrar una venta de un producto del catalogo, el stock disponible se descuenta automáticamente. El ajuste se refleja en tiempo real en todos los dispositivos.	 Android  Desktop	Alta

ID	Requisito	Descripción	Plataforma	Prioridad
RF-042	Ajuste manual de stock	El usuario ajusta el stock manualmente (entrada de mercancía, inventario físico, pérdida) con campo de motivo obligatorio. Registro en historial de movimientos.	 Android  Desktop	Alta
RF-043	Historial de movimientos	Registro completo de todos los movimientos de stock: ventas, ajustes, devoluciones. Columnas: fecha, tipo, cantidad, motivo, vendedor y plataforma de origen.	 Android  Desktop	Alta
RF-044	Alerta de stock bajo	Notificación cuando el stock de un producto alcanza o cae por debajo del umbral mínimo configurado. Android: FCM + notificación local. Desktop: notificación nativa del SO (Windows toast, macOS banner, Linux notify-send).	 Android  Desktop	Alta
RF-045	Umbral de stock por producto	Cada producto tiene su propio umbral mínimo de stock configurable. El usuario puede definirlo al crear o editar el producto.	 Android  Desktop	Alta
RF-046	Búsqueda y filtrado de catalogo	Búsqueda por nombre, categoría o código de barras. Android: teclado táctil + escaneo. Desktop: campo de búsqueda + tabla con ordenamiento de columnas.	 Android  Desktop	Alta
RF-047	Importar catalogo por CSV	Importación masiva de productos mediante CSV (nombre, descripción, precio, stock, código). Android vía selector de archivos; Desktop vía dialogo de apertura.	 Android  Desktop	Alta
RF-048	Exportar catalogo	Exportación del catalogo completo con stock actual a Excel o CSV. Android vía selector de destino / compartir. Desktop vía dialogo Guardar como.	 Android  Desktop	Media

5.7 Exportación de Reportes

PARIDAD: Exportar a PDF y Excel es una función disponible en Android y Desktop. La diferencia es únicamente como el usuario elige el destino del archivo (selector del SO Android vs dialogo de escritorio).

ID	Requisito	Descripción	Plataforma	Prioridad
RF-049	Exportar a PDF	Cualquier reporte se exporta como PDF: logo del negocio, periodo, tabla de transacciones con columna de vendedor (si es reporte de equipo), totales y graficas. Generación local en el dispositivo.	 Android  Desktop	Alta
RF-050	Exportar a Excel (XLSX)	Cualquier reporte se exporta como archivo Excel (.xlsx) compatible con Microsoft Excel y Google Sheets. Incluye hoja de resumen + hoja de detalle con todas las transacciones del periodo.	 Android  Desktop	Alta
RF-051	Exportar a CSV	Exportación de datos en CSV plano para integración con sistemas externos, ERP o herramientas de análisis de datos.	 Android  Desktop	Alta
RF-052	Destino de exportación	Android: cuadro de compartir del SO (WhatsApp, email, Drive, Dropbox, etc.) + opción de guardar en	 Android  Desktop	Alta

ID	Requisito	Descripción	Plataforma	Prioridad
		almacenamiento local. Desktop: dialogo nativo Guardar como con ruta personalizable.		
RF-053	Impresión directa	Android: impresión via WiFi/Bluetooth (Android Print Framework). Desktop: envió directo a impresora local o de red configurada en el SO.	 Android  Desktop	Alta
RF-054	Exportación de ventas del equipo	Los reportes del equipo (consolidados y por vendedor) pueden exportarse a PDF y Excel igual que los reportes individuales, con columna de vendedor incluida.	 Android  Desktop	Alta

5.8 Configuración y Preferencias

ID	Requisito	Descripción	Plataforma	Prioridad
RF-055	Moneda y formato numerico	Configuracion global: simbolo de moneda, separador de miles/decimales, posicion del simbolo. Aplica a toda la app en todos los dispositivos del usuario.	 Android  Desktop	Alta
RF-056	Zona horaria	Selecccion de zona horaria del negocio para que los reportes diarios coincidan con la jornada, independientemente de UTC de Firebase.	 Android  Desktop	Alta
RF-057	Categorias personalizadas	Alta, edicion y eliminacion de categorias propias. Los cambios se sincronizan entre todos los dispositivos en tiempo real.	 Android  Desktop	Alta
RF-058	Tema visual	Seleccion de tema claro / oscuro / automatico segun el SO. Desktop incluye tambien ajuste de tamano de fuente.	 Android  Desktop	Media
RF-059	Copia de seguridad completa	Exportacion de todos los datos historicos del usuario (ventas, catalogo, movimientos) en formato JSON + Excel como respaldo personal.	 Android  Desktop	Alta
RF-060	Notificaciones de recordatorio	Notificacion diaria configurable tipo Registro tus ventas de hoy. Android: notificacion local + FCM. Desktop: notificacion nativa del SO con hora configurable.	 Android  Desktop	Media
RF-061	Gestion de miembros del equipo	El administrador puede invitar, editar roles y eliminar miembros del equipo desde la seccion de configuracion.	 Android  Desktop	Alta

6. Matriz de Paridad de Funcionalidades

La siguiente tabla confirma que todas las funcionalidades de negocio son iguales en ambas plataformas. Solo la mecanica de interaccion varia.

Funcionalidad	Android	Desktop	Paridad
Registrar venta	FAB + bottom sheet tactil	Ctrl+N + modal con teclado	TOTAL

Funcionalidad	Android	Desktop	Paridad
Editar / eliminar venta	Swipe o tap en item de lista	Click derecho o boton en tabla	TOTAL
Escaneo de codigo de barras	Camara integrada (ML Kit)	Lector HID USB/Bluetooth	TOTAL
Importar ventas CSV	Selector de archivos del SO Android	Dialogo de apertura de archivo	TOTAL
Ver reporte diario	Tarjeta con lista y totales	Panel con lista y totales	TOTAL
Ver reporte semanal	Grafica compacta + lista	Grafica expandida + tabla ordenable	TOTAL
Ver reporte mensual	Grafica por semanas + totales	Grafica por semanas + tabla	TOTAL
Ver reporte anual	Grafica por meses + totales	Grafica por meses + tabla	TOTAL
Rango personalizado	Selector de fechas nativo Android	Selector de fechas Compose Desktop	TOTAL
Filtrar por categoria	Chips de seleccion	Checkboxes o dropdown	TOTAL
Consultar ventas del equipo	Lista y ranking de vendedores	Tabla ordenable + ranking	TOTAL
Reporte consolidado equipo	PDF/Excel descargable	PDF/Excel descargable + imprimir	TOTAL
Crear / editar producto	Formulario en pantalla nueva	Formulario modal o inline en tabla	TOTAL
Ajustar stock manualmente	Formulario tactil	Formulario con teclado	TOTAL
Historial de movimientos	Lista cronologica con filtros	Tabla ordenable con filtros	TOTAL
Alerta de stock bajo	Notificacion FCM + local	Notificacion nativa del SO	TOTAL
Importar catalogo CSV	Selector de archivos Android	Dialogo de apertura archivo	TOTAL
Exportar catalogo	Compartir / guardar Android	Guardar como en el SO	TOTAL
Exportar PDF	Compartir / guardar Android	Guardar como + imprimir	TOTAL
Exportar Excel (XLSX)	Compartir / guardar Android	Guardar como + imprimir	TOTAL
Exportar CSV	Compartir / guardar Android	Guardar como	TOTAL
Impresion directa	WiFi / Bluetooth Print	Impresora local / red del SO	TOTAL
Copia de seguridad	Exportar JSON+Excel via compartir	Exportar JSON+Excel via Guardar como	TOTAL
Notificacion recordatorio	FCM + notificacion local (hora configurable)	Notificacion nativa del SO (hora configurable)	TOTAL
Gestion de equipo	Invitar / editar roles / eliminar	Invitar / editar roles / eliminar	TOTAL
Configuracion de moneda	Pantalla de ajustes	Pantalla de ajustes	TOTAL
Tema claro / oscuro	Segun SO o manual	Segun SO o manual	TOTAL

7. Diferencias de Interaccion por Plataforma (Solo UX)

Aspecto de UX	Android	Desktop
Navegacion principal	Bottom Navigation Bar con 5 tabs	Sidebar lateral siempre visible
Registro de venta	FAB (+) flotante, formulario en bottom sheet	Ctrl+N, modal centrado o panel derecho
Atajos de teclado	No aplica (teclado tactil)	Ctrl+N nueva venta, Ctrl+E exportar, Ctrl+P imprimir, Ctrl+R reportes
Escaneo de codigo	Camara del dispositivo	Lector de codigo USB/Bluetooth HID
Tablas de datos	Listas deslizables con cards	Tablas con columnas ordenables por click en cabecera
Graficas	Compactas con tap para detalle	Expandidas con hover para tooltip y zoom
Modo pantalla completa	Rotacion landscape + pantalla expandida	Ventana maximizada sin barras de herramientas
Exportar / compartir	Intent compartir del SO Android	Dialogo Guardar como del SO
Imprimir	Android Print Framework (WiFi/BT)	Impresora local o de red configurada en el SO
Notificaciones	Firebase Cloud Messaging + notificacion local	Notificacion nativa: toast (Windows), banner (macOS), notify-send (Linux)
Widget	Widget de pantalla de inicio (Android)	No aplica (icono en barra de tareas con total del dia en tooltip)
Tamano de pantalla	5" a 12" con layout adaptativo (tablet mode)	Ventana redimensionable; minimo 1024 x 768; sin maximo
Instalacion	Google Play Store / APK sideload	.exe (Windows), .dmg (macOS), .deb / .ApplImage (Linux)

8. Requerimientos No Funcionales

8.1 Rendimiento

- Registro de venta: la escritura en SQLDelight local debe completarse en menos de 500 ms en ambas plataformas.
- La sincronización con Firestore opera en corutinas en segundo plano; nunca bloquea la UI.
- Dashboard principal: carga inicial en menos de 2 s con hasta 500 ventas del día.
- Reportes mensuales y anuales con hasta 10,000 registros: generación en menos de 5 s.
- Desktop: inicio de la aplicación en menos de 4 s en hardware con 4 GB de RAM.
- Exportación de Excel con 10,000 filas: generación en menos de 10 s.

8.2 Disponibilidad y Modo Offline

- La aplicación opera completamente sin internet: SQLDelight como fuente de verdad local en ambas plataformas.
- Al recuperar conectividad, los datos pendientes se sincronizan automáticamente (Firestore offline persistence + SyncManager propio).
- El indicador de estado (Sincronizado / Pendiente / Error) es visible en la UI en ambas plataformas.

- Todas las funciones de negocio (registro, reportes, catalogo, inventario) están disponibles en modo offline.

8.3 Seguridad

- Toda comunicación con Firebase usa HTTPS/TLS 1.3.
- Firebase Security Rules garantizan aislamiento por usuario Y por negocio (teamId). Un usuario solo accede a datos de su equipo.
- Los tokens de Firebase Auth se renuevan automáticamente; sesiones expiradas redirigen al login.
- Las contraseñas son gestionadas exclusivamente por Firebase Auth; nunca se almacenan en el dispositivo.

8.4 Usabilidad

- Android: registrar una venta debe requerir máximo 3 interacciones táctiles desde el dashboard.
- Desktop: registrar una venta debe ser posible completamente con teclado (sin mouse) en menos de 15 segundos.
- La aplicación cumple WCAG 2.1 nivel AA: contraste mínimo 4.5:1, tamanos de fuente accesibles.
- Android: elementos táctiles de mínimo 48 x 48 dp (Material Design 3).
- Desktop: soporte de lectores de pantalla del SO (Narrator en Windows, VoiceOver en macOS).

8.5 Escalabilidad y Mantenibilidad

- El modulo :shared contiene el 100% de la lógica de negocio. Ninguna capa de UI contiene lógica de negocio.
- Arquitectura Clean Architecture: capas Domain, Data y Presentation completamente desacopladas.
- La adición de iOS en v2.0 no requiere modificar el modulo :shared, solo agregar la capa UI Swift.
- Cobertura mínima de pruebas unitarias en :shared: 80%. Las pruebas corren idénticas para Android y Desktop.

9. Arquitectura Técnica KMP

9.1 Estructura de Módulos

Modulo	Target	Contenido
:shared/commonMain	Android + Desktop + iOS	Entidades, casos de uso, repositorios, ViewModels (StateFlow), SyncManager, SQLDelight schemas
:shared/androidMain	Android	Firebase Android SDK, driver SQLDelight Android, FCM, ML Kit Barcode
:shared/desktopMain	Desktop JVM	Firebase vía Ktor REST / Admin SDK, driver SQLDelight JVM (SQLite), notificaciones nativas
:shared/iosMain	iOS (futuro)	Firebase iOS SDK, driver SQLDelight native, reservado para v2.0

Modulo	Target	Contenido
:androidApp	Android	MainActivity, Composables Android, Material 3, navegacion, widget, Print Framework
:desktopApp	Desktop JVM	main() entry point, ventana Compose, menú nativo, atajos de teclado, dialogo Guardar como

9.2 Stack Tecnológico Completo

Categoría	Tecnología	Aplica a
Lenguaje	Kotlin (KMP)	Android + Desktop + iOS
UI Android	Jetpack Compose (Material 3)	Android
UI Desktop	Compose Multiplatform	Desktop
Base de datos remota	Firebase Firestore	Ambas (vía SDK Android / REST Desktop)
Autenticación	Firebase Authentication	Ambas
BD local / Offline	SQLDelight (KMP)	Ambas (driver Android / JVM)
Inyeccion de dependencias	Koin (KMP compatible)	Ambas
Async / Reactivo	Coroutines + StateFlow + SharedFlow	Ambas (commonMain)
Red	Ktor Client (KMP)	Ambas (Firebase REST en Desktop)
Graficas Android	Vico	Android
Graficas Desktop	Lets-Plot Kotlin o Compose Charts	Desktop
Exportación PDF	iText (Android) / Apache PDFBox (Desktop)	Ambas
Exportación Excel	Apache POI (Android + Desktop vía JVM)	Ambas
Escaneo Android	ML Kit Barcode Scanning	Android (cámara)
Escaneo Desktop	HID USB/Bluetooth (lector actúa como teclado)	Desktop
Notificaciones Android	Firebase Cloud Messaging (FCM) + local	Android
Notificaciones Desktop	Compose Multiplatform Notification / OS API	Desktop
Impresión Android	Android Print Framework	Android
Impresión Desktop	Java Print API (javax.print)	Desktop
CI/CD	GitHub Actions	Ambas: APK + instaladores .exe/.dmg/.deb

10. Modelo de Datos Firebase Firestore

Ruta de Colección	Descripción
businesses/{bizId}	Datos del negocio: nombre, logo, moneda, zona horaria, plan (free/blaze)
businesses/{bizId}/members/{userId}	Miembro del equipo: email, nombre, rol (admin/supervisor/vendedor), fechaIngreso
businesses/{bizId}/sales/{saleId}	Venta: productName, quantity, unitPrice, discount, totalAmount, categoryId, vendorId, platform, timestamp, isDeleted
businesses/{bizId}/products/{productId}	Producto: nombre, descripción, precio, stock, stockMinimo, codigoBarras, categoryId
businesses/{bizId}/categories/{categoryId}	Categoría: nombre, color, icono
businesses/{bizId}/stockMovements/{moveId}	Movimiento: tipo (venta/ajuste/devolucion), productId, cantidad, motivo, vendorId, timestamp
businesses/{bizId}/syncLog/{logId}	Log de sincronización offline: timestamp, estado, registros afectados, plataforma

El modelo usa businesses/{bizId} como raíz en lugar de users/{userId}, lo que permite que múltiples usuarios (el equipo) compartan los mismos datos de ventas, catalogo e inventario, controlado por el documento members que define el rol de cada usuario.

11. Flujos Principales de Usuario

11.1 Registrar una Venta — Android

1. El vendedor abre la app; el dashboard muestra el total del día.
2. Toca el FAB (+) en la esquina inferior derecha.
3. Escribe el nombre del producto; el sistema sugiere del catalogo con precio precargado.
4. Ajusta cantidad con controles +/- ; el total se calcula en tiempo real.
5. Selecciona categoría (opcional) y agrega nota (opcional).
6. Toca Guardar. La venta se escribe en SQLDelight en menos de 500 ms.
7. El dashboard actualiza el total; el bottom sheet se cierra.
8. En segundo plano, la venta se sincroniza con Firestore. El indicador muestra Sincronizado.

11.2 Registrar una Venta — Desktop

9. El usuario abre la aplicación; el sidebar muestra el resumen del día.
10. Presiona Ctrl+N. Se abre un modal centrado; el foco va al campo Producto.
11. Escribe el nombre; el sistema sugiere del catalogo. Navega con Tab entre campos.
12. Ingresa cantidad y precio; el total aparece en tiempo real.
13. Presiona Enter para guardar. La venta aparece en la lista sin recargar.
14. La barra de estado muestra Sincronizando... y luego Sincronizado.

11.3 Consultar Ventas del Equipo — Ambas Plataformas

15. El supervisor accede a la sección Equipo (Android: tab inferior; Desktop: menú sidebar).
16. Selecciona el periodo: Hoy / Semana / Mes / Año o rango personalizado.
17. Ve el ranking de vendedores con total vendido y numero de transacciones.
18. Toca / hace clic en un vendedor para ver su detalle de ventas.
19. Filtra por categoría para analisis segmentado.
20. Exporta el reporte del equipo a PDF o Excel para la reunión de resultados.

11.4 Gestionar Alerta de Stock Bajo — Ambas Plataformas

21. El administrador crea un producto con stock inicial 50 y umbral mínimo 10.
22. Un vendedor registra una venta de 42 unidades; el stock cae a 8.
23. El sistema detecta que $8 < 10$ (umbral) y dispara la alerta.
24. Android: el dispositivo del administrador recibe una notificación FCM con texto Stock bajo: Producto X (8 unidades restantes).
25. Desktop: aparece una notificación nativa del SO con el mismo mensaje.
26. El administrador abre la notificación; la app navega directamente al producto en cuestión.
27. El administrador realiza un ajuste manual de stock (entrada de mercancía +50) con motivo Reabastecimiento.
28. El historial de movimientos registra el ajuste con timestamp, usuario y plataforma.

12. Criterios de Aceptación

ID	Funcionalidad	Criterio de Aceptación	Plataforma
CA-001	Registro de venta	Venta registrada en máximo 3 interacciones táctiles (Android) o con teclado sin mouse (Desktop) y aparece en el dashboard en menos de 2 s	Ambas
CA-002	Escaneo de código	Android: cámara detecta el código y carga el producto en menos de 2 s. Desktop: lector HID carga el producto automáticamente al escanear	Ambas
CA-003	Importación CSV ventas	Un CSV de 100 filas se importa correctamente (sin errores de datos válidos) en menos de 10 s	Ambas
CA-004	Reporte diario	El total mostrado coincide exactamente con la suma de todas las ventas del día seleccionado	Ambas
CA-005	Reporte semanal	Los 7 días muestran totales correctos y el porcentaje de variación vs semana anterior es preciso	Ambas
CA-006	Reporte mensual	Las semanas del mes tienen totales correctos y la variación vs mes anterior es precisa	Ambas
CA-007	Reporte anual	Los 12 meses tienen totales correctos; el total anual coincide con la suma de meses	Ambas
CA-008	Rango personalizado	El reporte de cualquier rango de fechas genera totales exactos y se carga en menos de 5 s con 10,000 registros	Ambas
CA-009	Ventas del equipo	El ranking de vendedores muestra totales correctos; el reporte consolidado suma correctamente a todos los miembros	Ambas

ID	Funcionalidad	Criterio de Aceptación	Plataforma
CA-010	Control de stock	Al registrar 5 ventas de Producto X (2 unidades c/u), el stock cae exactamente 10 unidades en todos los dispositivos en menos de 5 s	Ambas
CA-011	Alerta stock bajo	Cuando stock cae $\leq$ umbral, la notificación llega al dispositivo en menos de 10 s tras el descuento	Ambas
CA-012	Ajuste manual de stock	Un ajuste +50 se refleja inmediatamente en el stock y aparece en el historial de movimientos con motivo y usuario	Ambas
CA-013	Exportar PDF	El PDF incluye: logo del negocio, periodo, lista de transacciones con vendedor, totales y graficas. Se genera en menos de 5 s	Ambas
CA-014	Exportar Excel	El XLSX tiene hoja Resumen y hoja Detalle con todas las columnas. Se abre correctamente en Excel y Google Sheets	Ambas
CA-015	Modo offline	Se registran ventas sin internet. Al reconectarse, los datos se sincronizan en menos de 30 s	Ambas
CA-016	Sincronización multi-disp.	Una venta en Android aparece en el Desktop del mismo usuario en menos de 5 s con Firestore real-time	Ambas
CA-017	Seguridad por roles	Un vendedor no puede ver ventas de otros; un supervisor puede ver el equipo pero no gestionar miembros; solo el admin gestiona el equipo	Ambas
CA-018	Impresión directa	El reporte se envía correctamente a la impresora configurada y se imprime sin pasos intermedios adicionales	Ambas
CA-019	Importar catalogo CSV	Un catalogo de 200 productos importado vía CSV aparece correctamente en el catalogo en menos de 15 s	Ambas
CA-020	Copia de seguridad	La exportación JSON+Excel incluye el 100% de ventas y movimientos históricos del negocio	Ambas

13. Restricciones y Suposiciones

13.1 Restricciones Técnicas

- Android: API mínima 26 (Android 8.0). El instalador Desktop incluye JRE 17 empaquetado.
- iOS queda fuera del alcance de v1.0. La arquitectura KMP lo soportara en v2.0 sin refactorización del modulo :shared.
- El almacenamiento de imágenes de productos (Firebase Storage) queda fuera de v1.0.
- Firebase Free Tier: 50,000 lecturas/día y 20,000 escrituras/día. Se migra a plan Blaze según crecimiento.
- No existe backend propio; toda la lógica opera client-side + Firebase.

13.2 Suposiciones

- Todos los miembros del equipo tienen cuenta de correo electrónico para registro e invitación.
- Los dispositivos Desktop y Android tienen acceso a internet al menos una vez al día para sincronización.
- Los precios son en una sola moneda por negocio; no se realizan conversiones de divisas en v1.0.
- El administrador del negocio es responsable de configurar los umbrales de stock bajo para cada producto.

14. Plan de Entrega — Sprints

Sprint	Duración	Entregable Principal	Plataforma
Sprint 1	2 semanas	Setup KMP, modulo :shared, Clean Architecture, CI/CD (APK + Desktop installer)	Ambas
Sprint 2	2 semanas	Firebase Auth completo (registro, login, Google, recuperación), SQLDelight schema, SyncManager	Ambas
Sprint 3	2 semanas	Registro de ventas CRUD + escaneo (ML Kit Android / HID Desktop) + importación CSV	Ambas
Sprint 4	2 semanas	Dashboard en tiempo real + Reportes diario y semanal con graficas	Ambas
Sprint 5	2 semanas	Reportes mensual, anual y rango personalizado + filtros por categoría + tabla ordenable	Ambas
Sprint 6	2 semanas	Modulo de equipo: roles, ventas por vendedor, ranking y reporte consolidado	Ambas
Sprint 7	2 semanas	Catalogo de productos + descuento de stock + ajuste manual + historial de movimientos	Ambas
Sprint 8	2 semanas	Alertas de stock bajo (FCM Android + notif. nativa Desktop) + umbrales configurables	Ambas
Sprint 9	2 semanas	Exportación PDF, Excel, CSV + impresión directa (ambas plataformas) + copia de seguridad	Ambas
Sprint 10	1 semana	Widget Android + atajos de teclado Desktop + modo pantalla completa + recordatorios	Ambas
Sprint 11	2 semanas	QA integral: funcional, seguridad, offline, rendimiento, pruebas de aceptación con cliente	Ambas
Sprint 12	1 semana	Build release: AAB Play Store + instaladores .exe/.dmg/.deb + documentación final	Ambas

Duración total estimada: 19 semanas (~5 meses). Equipo recomendado: 2 desarrolladores KMP senior + 1 QA.

15. Glosario de Términos

Termino	Definición
KMP	Kotlin Multiplatform — tecnología de JetBrains para compartir código Kotlin entre Android, iOS, Desktop y Web.
Compose Multiplatform	Framework de UI declarativa de JetBrains basado en Jetpack Compose, compatible con Desktop e iOS además de Android.

Termino	Definición
Firestore	Base de datos NoSQL orientada a documentos de Google; sincronización en tiempo real y soporte offline nativo.
SQLDelight	Librería KMP que genera código Kotlin type-safe a partir de SQL; soporta Android (SQLite), JVM (SQLite) e iOS.
SyncManager	Componente :shared que detecta registros pendientes en SQLDelight y los envía a Firestore al recuperar la conexión.
Clean Architecture	Patron que separa el código en capas: Domain (lógica de negocio), Data (repositorios), Presentation (ViewModels/UI).
StateFlow	Tipo reactivo de Kotlin que mantiene el ultimo estado; usado en ViewModels para actualizar la UI en tiempo real.
HID	Human Interface Device — protocolo USB/Bluetooth; los lectores de código de barras HID actúan como teclado.
FCM	Firestore Cloud Messaging — servicio de notificaciones push de Google para Android.
Soft-delete	Eliminación logica: el registro se marca isDeleted=true en lugar de borrarse físicamente de Firestore.
Paridad total	Principio rector de este proyecto: toda funcionalidad de negocio disponible en Android debe estarlo igualmente en Desktop.
DRS	Documento de Requerimientos de Software — este documento.

16. Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1.0	Marzo 2026	Versión inicial — plataforma Android únicamente
2.0	Marzo 2026	Se agrega Desktop; diferencias de UX por plataforma; modulo de inventario ampliado
3.0	Marzo 2026	PARIDAD TOTAL: todas las funciones de negocio disponibles en Android Y Desktop. Se agregan: escaneo de código en Desktop via HID, importación CSV en ambas, exportación Excel en ambas, impresión en ambas, alertas de stock en ambas, ventas del equipo en ambas, copia de seguridad en ambas, notificaciones en ambas. Nueva seccion de Matriz de Paridad. Modelo de datos actualizado a businesses/{bizId} para soporte de equipos. 61 requerimientos funcionales con paridad garantizada.